

Specifiche algebrica per il tipo di dato 'Albero'

Specifiche sintattiche:

```
crea() → Albero // crea un albero binario vuoto
aggiungiR(Albero, Nodo) → Albero // aggiunge la radice all'albero
aggiungiS(Albero, Nodo, Nodo) → Albero // aggiunge il secondo nodo come figlio
sinistro del primo nodo nell'albero
aggiungiD(Albero, Nodo, Nodo) → Albero // aggiunge il secondo nodo come figlio
destro del primo nodo nell'albero
conta(Albero) → Intero // conta il numero di nodi nell'albero
max(Albero) → Intero // restituisce la profondità massima dell'albero
pota(Albero, Nodo) → Albero // cancella il sottoalbero radicato nel nodo
trasformandolo in foglia; solleva errore se il nodo è assente
Equal(Albero, Albero) → Boolean // restituisce vero se i due alberi hanno uguale
profondità massima, falso altrimenti
```

Specifiche semantica:

I costruttori sono:

- $crea()$
- $aggiungiR(Albero, Nodo)$
- $aggiungiS(Albero, Nodo, Nodo)$
- $aggiungiD(Albero, Nodo, Nodo)$

declare: $e, e': Albero; r, n, n', s, d: Nodo$

$\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$

$conte(crea()) = 0$

$conte(aggiungiR(e, r)) = 1$

$conte(aggiungiS(e, n, s)) = 1 + conte(e)$

$conte(aggiungiD(e, n, d)) = 1 + conte(e)$

$\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$

Definisco:

$prof(Albero, Nodo) \rightarrow Intero$

$prof(crea(), n) = error$

$prof(aggiungiR(e, r), n') = \text{if } n' = r \text{ then } 0 \text{ else error}$

$\text{prof}(\text{aggiungiS}(e, n, s), n') = \text{if } n' = s \text{ then } 1 + \text{prof}(e, n)$
 $\text{else if } n' = n \text{ then } \text{prof}(e, n)$
 $\text{else } \text{prof}(e, n')$

$\text{prof}(\text{aggiungiD}(e, n, d), n') = \text{if } n' = d \text{ then } 1 + \text{prof}(e, n)$
 $\text{else if } n' = n \text{ then } \text{prof}(e, n)$
 $\text{else } \text{prof}(e, n')$

$\text{max}(\text{crea}()) = \text{error}$

$\text{max}(\text{aggiungiR}(e, r)) = 0$

$\text{max}(\text{aggiungiS}(e, n, s)) = \text{if } 1 + \text{prof}(e, n) > \text{max}(e) \text{ then}$
 $1 + \text{prof}(e, n)$
 $\text{else } \text{max}(e)$

$\text{max}(\text{aggiungiD}(e, n, d)) = \text{if } 1 + \text{prof}(e, n) > \text{max}(e) \text{ then}$
 $1 + \text{prof}(e, n)$
 $\text{else } \text{max}(e)$

$\sim \qquad \qquad \qquad \sim \qquad \qquad \qquad \sim \qquad \qquad \qquad \sim$
 $\text{pote}(\text{crea}(), m') = \text{error}$

$\text{pote}(\text{aggiungiR}(e, r), m') = \text{if } m' = r \text{ then } \text{aggiungiR}(e, r)$
 $\text{else } \text{error}$

$\text{pote}(\text{aggiungiS}(e, m, s), m') = \text{if } m' = m \text{ then } \text{pote}(e, m')$
 $\text{else } \text{aggiungiS}(\text{pote}(e, m), m, s)$

$\text{pote}(\text{aggiungiD}(e, m, d), m') = \text{if } m' = m \text{ then } \text{pote}(e, m')$
 $\text{else } \text{aggiungiD}(\text{pote}(e, m), m, d)$

$\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$

$$\text{Equal}(\text{cree}(), e') = \text{conte}(e') = 0$$

$$\text{Equal}(\text{aggiungiB}(e, r), e') = \text{mex}(e') = 0$$

$$\text{Equal}(\text{aggiungiS}(e, m, s), e') = \text{mex}(\text{aggiungiS}(e, m, s)) = \text{mex}(e')$$

$$\text{Equal}(\text{aggiungiD}(e, m, d), e') = \text{mex}(\text{aggiungiD}(e, m, d)) = \text{mex}(e')$$

Assumo:

$$+ (\text{Intero}, \text{Intero}) \rightarrow \text{Intero}$$

$$> (\text{Intero}, \text{Intero}) \rightarrow \text{Intero}$$